

ESIG GLOBAL SUCCESS

Club technologique ESIG TechSphere



**ESIG
TECH ARENA
2026**

ESIG TECH ARENA 2026 HACKATHON DEV

Première édition

Thème : « Transformer les idées en solution » «

L'avenir du numérique commence ici »

25 et 26 septembre 2026

ESIG Global Success, Lomé

1. RÈGLEMENT ET EXIGENCES DE PRODUCTION

1.1 Exigence Générale : De l'Idée à la Solution Fonctionnelle

La phase de pré-sélection ayant permis d'évaluer et de valider les concepts ainsi que les prototypes initiaux, l'objectif principal de la phase finale du Hackathon est le développement d'une **solution logicielle fonctionnelle**, exécutable, testable en direct (Web, Mobile ou Hybride).

1.2 Clause Obligatoire : Intégration de l'Intelligence Artificielle (IA)

Chaque équipe engagée dans le Hackathon Développement doit ***obligatoirement intégrer au moins une fonctionnalité reposant sur l'Intelligence Artificielle*** (ex: IA générative, vision par ordinateur, traitement automatique du langage naturel / NLP, modèles prédictifs ou moteurs de recommandation).

- **Critère d'évaluation** : L'intégration de l'IA ne doit pas constituer un ajout superficiel. Le jury évaluera sa ***pertinence***, son ***utilité réelle*** et la valeur ajoutée apportée au traitement de la situation-problème choisie.

1.3 Livrables Attendus à l'Issue des 48 Heures

1. **Une application fonctionnelle** : Un parcours utilisateur complet et opérationnel (gestion des accès, traitements métier, stockage des données et intégration IA effective).
2. **Le code source** : Un d'accès au dépôt de code (GitHub / GitLab) complet, propre et documenté.
3. **Une démonstration en direct (Demo Day) et Pitch** : Une présentation de 10 minutes devant le jury, axée sur la manipulation réelle du logiciel.

2. SITUATIONS PROBLÈMES AU CHOIX

Chaque équipe candidate doit sélectionner **UNE** situation-problème parmi les propositions ci-dessous et développer la solution correspondante.

DÉFI 1 - Agriculture & Commerce : Vente d'urgence de stocks de denrées périssables

- **Contexte & Problématique** : En Afrique de l'Ouest, les producteurs maraîchers et les commerçants font face à d'importantes pertes financières causées par la dégradation rapide de leurs récoltes ou stocks vivriers (ex: tomates, fruits de saison, bananes, poissons frais). Faute de mise en relation directe et immédiate avec des acheteurs locaux (restaurateurs, cantines, ménages, transformateurs), ces marchandises finissent gaspillées.
- **Situation-Problème** : Concevoir une application Web/Mobile d'urgence permettant à un vendeur ou producteur de déclarer rapidement un stock périssable en souffrance, de géolocaliser l'offre et d'orienter automatiquement ces produits vers des acheteurs de proximité capables de les collecter rapidement à un prix préférentiel.
- **Fonctionnalités clés à implémenter** :
 - Module de déclaration rapide : saisie du produit, quantité disponible, localisation/quartier et durée estimée d'expirabilité.
 - Moteur de correspondance (Matching) et notifications géolocalisées pour les acheteurs situés dans le rayon d'action.
 - Système de réservation prioritaire et génération d'un itinéraire ou point de rendez-vous pour la collecte.
- **Pistes d'intégration IA** :
 - *Tarification dynamique* : Calcul automatisé d'un prix dégressif optimal selon le délai d'expiration du produit.
 - *Vision par ordinateur* : Analyse d'une photo pour estimer le degré de maturité/fraîcheur et la durée de conservation restante.

DÉFI 2 - Finance : Gestion centralisée de la trésorerie et réconciliation multi-comptes Mobile Money pour TPE/PME

- **Contexte et Problématique :** En Afrique de l'Ouest, l'explosion des paiements par Mobile Money contraint les petites et moyennes entreprises à jongler quotidiennement avec plusieurs numéros, marchands et opérateurs financiers différents (T-Money, Moov Money, comptes bancaires, caisse en espèces). Cette fragmentation entraîne une visibilité floue sur la trésorerie réelle en temps réel, une gestion manuelle chronophage des rapprochements bancaires et un risque élevé d'erreurs comptables ou de fuites de capital.
- **Situation-Problème :** Concevoir une plateforme de centralisation et de réconciliation financière automatisée pour les entreprises, capable d'agréger les flux entrants et sortants issus de multiples canaux Mobile Money et bancaires, d'identifier instantanément les anomalies de paiement et d'offrir une vision unifiée du fonds de roulement.
- **Fonctionnalités clés à implémenter :**
 - **Agrégation et tableau de bord unifié :** Consolidation en temps réel des soldes et de l'historique des transactions sur l'ensemble des comptes marchands et caisses enregistrées.
 - **Moteur de réconciliation automatique :** Association automatique entre les factures émises par l'entreprise et les notifications/messages de confirmation de paiement reçus sur les différents canaux.
 - **Gestion des autorisations et journal d'audit :** Module de contrôle d'accès définissant les rôles (caissier, comptable, gérant) avec traçabilité complète de l'ensemble des mouvements de fonds effectués.
- **Idées d'intégration IA :**
 - *IA d'Analyse NLP et OCR des Preuves de Paiement :* Traitement automatique par vision par ordinateur et analyse de langage naturel des captures d'écran, reçus SMS ou bordereaux de transfert bancaire pour valider l'authenticité d'un paiement et en extraire le montant, le numéro de référence et l'émetteur.
 - *IA de Prévion de Trésorerie et Détection de Fraude :* Modèle prédictif analysant le cycle des encaissements pour anticiper les tensions de trésorerie à 30 jours et signaler automatiquement les transactions suspectes ou en double entrée.